Taller Administración 2.1

Enlazando Datos de la Administración Pública

Pasos a seguir

- Identificación
- Modelado
- Transformación
- Enriquecimiento
- Publicación
- Consumo

Pasos a seguir

- Identificación
- Modelado
- Transformación
- Enriquecimiento
- Publicación
- Consumo

Identificación (estratégica)

- Conjuntos de datos que puedan ser expuestos
  - Datos ya publicados (HTML, TXT, PDF, etc.)
  - Datos no publicados
    - Bases de datos
    - Ficheros aislados en máquinas
    - Ficheros accesibles desde la Intranet
    - ...
- A tener en cuenta
  - Licencias, normativa legal, política

Identificación (técnica)

- Formatos y esquemas de los datos
  - Tablas de bases de datos, XML, HTML, hojas de cálculo, CSV, texto plano, …
- Acceso a la información
  - Base de datos remota
  - HTTP (petición a una dirección web)
  - Servicio Web (RESTful o SOAP)
  - Acceso a un sistema de ficheros
    - FTP, WebDAV, etc.

No siempre XML es lo mejor

```
<resultados>
    <fila num='1'>
        <columna num='1'>John Smith</columna>
        <columna num='2'>john.smith@example.com</columna>
        <columna num='3'>3489912827</columna>
        ...
    </fila>
    <fila ...
```

Preferencia de Selección

- Información fundamental
  - Estructura organizativa de la administración
  - Edificios públicos
  - Calendario, intervalos de tiempo, …
  - Localizaciones
  - Agenda de eventos
- Información con mayor demanda (potencial)
  - Turismo
  - Servicios, ...

Ejemplo: “Oferta Formativa”

- Identificación de datos
  - Ya expuestos en el portal del *Servicio Público de Empleo del Gobierno del Principado de Asturias*
  - Conjuntos de datos analizados
    - Acciones Formativas
    - Organizaciones Colaboradoras
    - Centros Colaboradores
- Acceso y formato
  - Servicio Web que devuelve un XML

Ejemplo: XML origen (cursos)

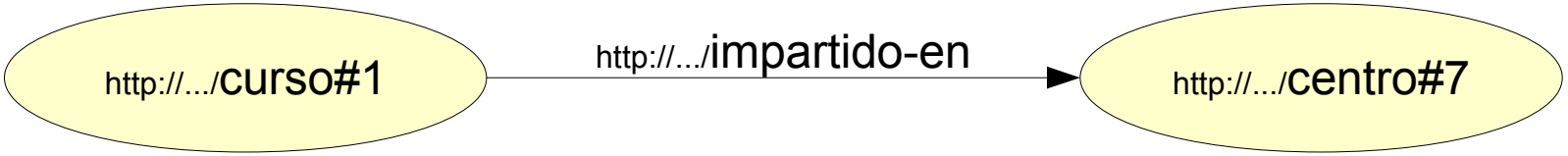

```
<salida dato="ENCONTRADOS">314</salida>
    <listasal seq="1">
        <salida dato="EXPEDIENTE"><![CDATA[ 2009/15 ]]></salida>
        <salida dato="CODACCION">EIMAN24</salida>
        <salida dato="ACCION">MANTENEDOR DE SISTEMAS ELECTROHIDRAÚLICOS</salida>
        <salida dato="CODFAMILIA">IMA</salida>
        <salida dato="FAMILIA">INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO</salida>
        <salida dato="CODAREAPROF">IMAN</salida>
        <salida dato="AREAPROF">MECÁNICA</salida>
        <salida dato="CONVOCATORIA">FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (2009)</salida>
        <salida dato="BOPA">""</salida>
        <salida dato="PUBLICACION">><![CDATA[ 04/02/2009 ]]></salida>
        <salida dato="PROGRAMAFORMATIVO">MEDIOS PROPIOS 2009</salida>
        <salida dato="COORDINADOR">SARA ACERO</salida>
        <salida dato="LINEAACTUACION">F0 INDEFINIDO</salida>
        <salida dato="COLECTIVOS">90 DESEMPLEADOS EN GENERAL</salida>
        <salida dato="FECHAINICIO_ACC">><![CDATA[ 04/09/2009 ]]></salida>
        <salida dato="FECHAFIN_ACC">><![CDATA[ 04/12/2009 ]]></salida>
        <salida dato="HORARIO">""</salida>
        <salida dato="NHORAS">269</salida>
        <salida dato="NALUM">15</salida>
        <salida dato="DIRECCION">AV. DE ALEMANIA, 76 AVILÉS 33400 ASTURIAS (ESPAÑA)</salida>
        <salida dato="CODIGO_ENT">E0535</salida>
        <salida dato="NOMBRE_ENT">CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE AVILÉS</salida>
        <salida dato="CODIGO_CENT">C0961</salida>
        <salida dato="NOMBRE_CENT">CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL DE AVILÉS</salida>
        <salida dato="DOMICILIO CENTRO">AV. DE ALEMANIA, 76 AVILÉS 33400 ASTURIAS ESPAÑA</salida>
        <salida dato="REQUISITOSMINIMOS">""</salida>
        <salida dato="OBJETO">""</salida>
    </listasal>
```

Pasos a seguir

- Identificación
- Modelado
- Transformación
- Enriquecimiento
- Publicación
- Consumo

Modelado de los recursos

- Cualquier recurso está identificado con un URI
  - Identificador de Recurso Uniforme
  - Accesible desde cualquier punto de la Web
- Cada recurso debe modelarse semánticamente
  - RDF (Infraestructura de Descripción de Recursos)



- Usando un vocabulario (preferiblemente estándar)

Definición del esquema de URIs

- ¡Muy importante!
- Define la procedencia de los datos
- Debe ser persistente en el tiempo
- Debe ser intuitivo

http://risp.asturias.es/*{tema}*/*{dataset}*/*{clase}*/*{ID}*

http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Centro-Colaborador/C1146

Identificando los recursos

http://risp.asturias.es/*{tema}*/*{dataset}*/*{clase}*/*{ID}*

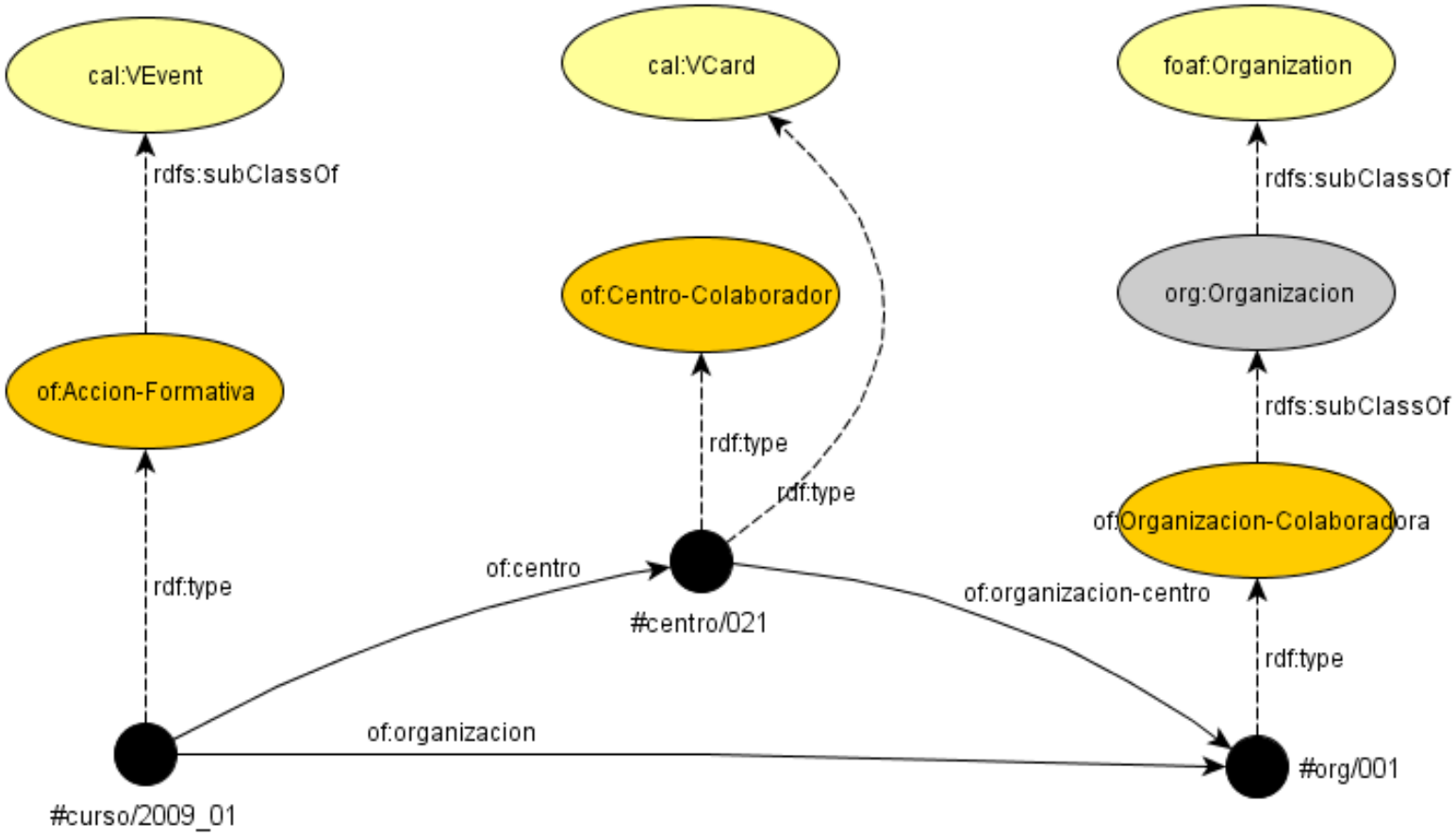
http://risp.asturias.es/empleo/oferta-formativa/Accion-Formativa/2009_15

```
<salida dato="ENCONTRADOS">314</salida>
    <listasal seq="1">
        <salida dato="EXPEDIENTE"><![CDATA[ 2009/15 ]]></salida>
        <salida dato="CODACCION">EIMAN24</salida>
        <salida dato="ACCION">MANTENEDOR DE SISTEMAS ELECTROHIDRAÚLICOS</salida>
        <salida dato="CODFAMILIA">IMA</salida>
        <salida dato="FAMILIA">INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO</salida>
        <salida dato="CODAREAPROF">IMAN</salida>
        <salida dato="AREAPROF">MECÁNICA</salida>
```

Modelando los recursos

- Vocabularios “estándar” internacionales
  - Dublin Core
  - vCard
  - iCalendar
  - FOAF
- Vocabulario específico
  - http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa#
  - Define *clases* y *propiedades* de la Oferta Formativa
    - Acciones Formativas, Convocatorias, etc.

Modelo estático / dinámico



Pasos a seguir

- Identificación
- Modelado
- Transformación
- Enriquecimiento
- Publicación
- Consumo

Transformación XML – RDF

- Transformación XSL
  - In:
    - XML Acciones Formativas
    - XML Centros
    - XML Organizaciones
  - Out:
    - RDF con información estructurada y semántica

Transformación XSL

```
<salida dato="ENCONTRADOS">314<
  <listasal seq="1">
   <salida dato="EXPEDIENTE">
     2009/15
   </salida>
   <salida dato="CODAREAPROF">
     IMAN
   </salida>
   <salida dato="CODACCION">EIM
   <salida dato="ACCION">MAN
   <salida dato="CODFAMILIA">IM
```

```
...
 <xsl:template match="/">
   <rdf:RDF>
     <xsl:apply-templates select="/SERVICIO/SALIDAS/listasal">
       <xsl:with-param name="timestamp" select="/SERVICIO/@fecha" />
     </xsl:apply-templates>
   </rdf:RDF>
 </xsl:template>

 <xsl:template match="listasal">
   <xsl:param name="timestamp" required="yes"></xsl:param>

   <cal:Vevent>
     <xsl:attribute name="rdf:about">
       <xsl:value-of select="createURI(salida[@dato='EXPEDIENTE']))"></xsl:valu
```

```
<rdf:RDF
     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
     xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/ical#"
     xmlns:of="http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa#">

     <cal:Vevent rdf:about=".../empleo/oferta-formativa/Accion-Formativa/2009_15">

        <rdfs:label xml:lang="es">MANTENEDOR DE SISTEMAS ELECTROHIDRAÚLICOS</rdfs:label>
        <cal:dtstart rdf:datatype="...date">2009-09-04</cal:dtstart>
        <cal:dtend rdf:datatype="...date">2009-12-04</cal:dtend>
        <cal:duration rdf:datatype="...duration">PT269H</cal:duration>
        <cal:organizer>SARA ACERO</cal:organizer>
        <of:centro rdf:resource=".../empleo/oferta-formativa/Centro-Colaborador/C0961"/>
        <of:organizacion rdf:resource=".../empleo/oferta-formativa/Organizacion-Colaboradora/E0535"/>
        <of:area rdf:resource=".../empleo/oferta-formativa/Area-Profesional/IMAN"/>
        <of:aforo rdf:datatype="...integer">15</of:aforo>
```

Pasos a seguir

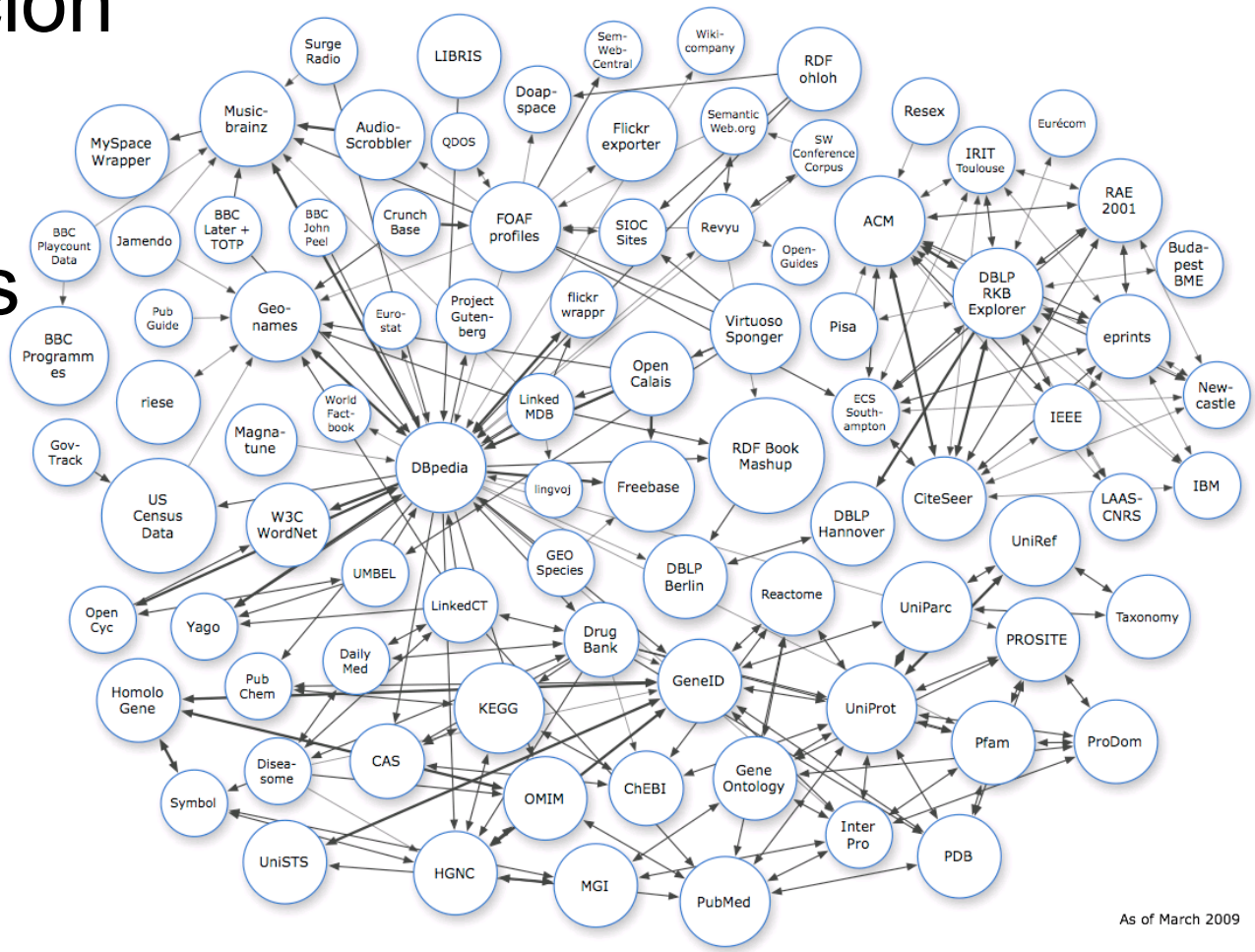
- Identificación
- Modelado
- Transformación
- Enriquecimiento
- Publicación
- Consumo

Enriquecer los datos originales

- Incluir información útil para la reutilización
- Por ejemplo:
  - Dirección sin estructura → estructurada
  - Dirección estructurada → coordenadas
  - Taxonomías
    - Familias Profesionales > Áreas Profesionales > Cursos

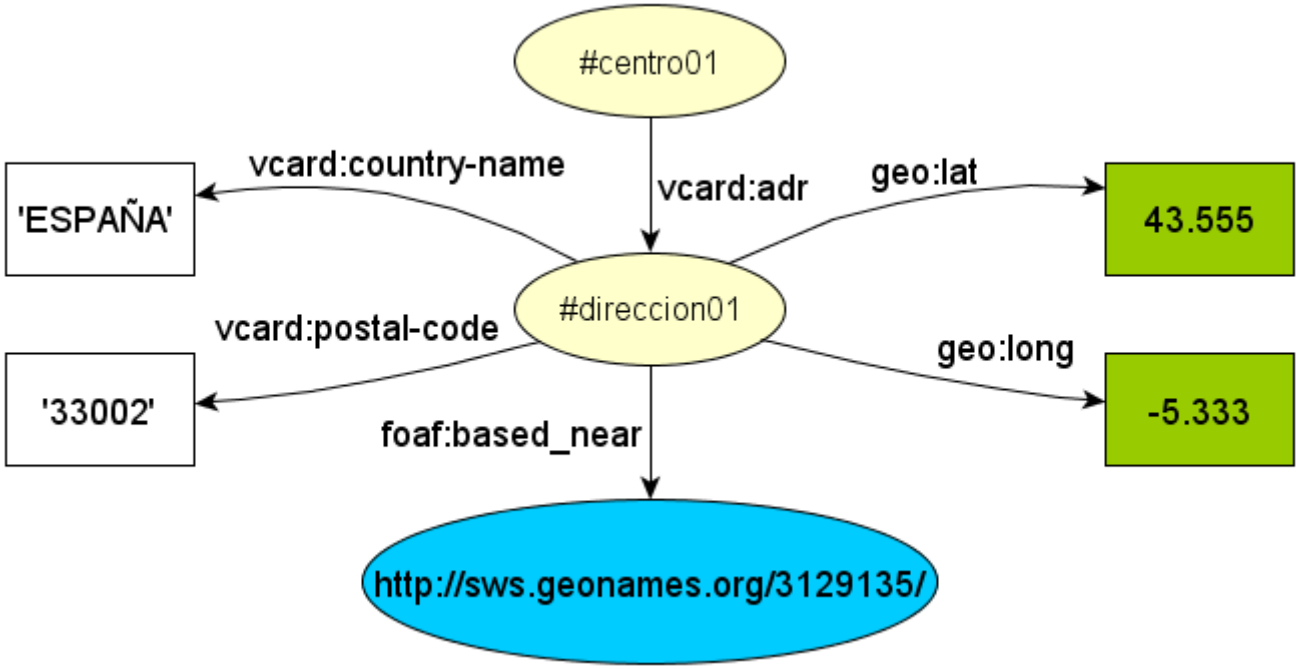
Enriquecimiento Semántico

- Buscar información enlazada enriquezca los datos generados
  - DBpedia
  - Geonames



Enriquecimiento de direcciones

- Propiedades *geo:lat*, *geo:long*, *foaf:based_near*



Pasos a seguir

- Identificación
- Modelado
- Transformación
- Enriquecimiento
- Publicación
- Consumo

Publicación HTML, RDF, JSON...

Conjunto de Datos

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
www.asturias.es

Catálogo de Datos de Asturias

En la siguiente tabla se enumeran los conjuntos de Datos de Asturias, los cuales están representados por filas. Cada conjunto de datos puede estar representado en los diversos formatos que aparecen en la tabla y se puede obtener más información sobre cada uno de ellos (detalles técnicos, licencia, etc.) en las fichas asociadas a cada uno.

Consulta más sobre los formatos disponibles o sobre los términos de uso de los datos.

Conjuntos de datos y los formatos en los que aparecen

Nombre	Actualización	HTML	SPARQL/XML	SPARQL/JSON	RDF/XML	RDF/N3	TURTLE
Oferta Formativa del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias	17/02/2010	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Organigrama de las Consejerías del Principado de Asturias	17/02/2010	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Edificios y localizaciones de la Administración del Principado de Asturias	17/02/2010	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Metadatos de cada dataset

Conjunto de Datos

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
www.asturias.es

Oferta Formativa del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias

Este conjunto de datos

http://risp.asturias.es/catalogo/empleo/oferta-formativa [HTML] [RDF]

Fecha de la última actualización

17-02-2010

Licencia Creative Commons-Reconocimiento (CC-by 3.0)

Licencia de los datos Creative Commons-Reconocimiento (CC-by 3.0), con la obligación de reconocer la autoría y citar al Gobierno del Principado de Asturias como la fuente de los conjuntos de datos de la forma siguiente: Origen de los datos: Gobierno del Principado de Asturias (http://risp.asturias.es/). Se permite: copiar, distribuir y divulgar públicamente los datos; que puedan servir como base a obras derivadas como resultado de su análisis o estudio; que puedan utilizarse con fines comerciales y no comerciales; que se puedan modificar, transformar y adaptar, publicando a su vez dichos cambios.
Para más información, consulte los Términos de Uso

Información Técnica

Vocabulario usado:

http://risp.asturias.es/vocab/empleo/oferta-formativa

Disponible en los siguientes formatos:

SPARQL/XML (application/sparql-results+xml)

Consultas SPARQL

SPARQL

GOBIERNO DEL
PRINCIPADO DE ASTURIAS
www.asturias.es

Datos de Asturias - Consultas SPARQL

SPARQL es el acrónimo de Protocolo Simple y Lenguaje de Consulta de RDF. SPARQL es una tecnología que permite hacer consultas sobre información expresada en RDF, usando distintas fuentes de datos y permite obtener también los resultados en formato RDF para poder reutilizarlos en las aplicaciones. Más sobre SPARQL.

Consulta

Texto de la consulta:

```
SELECT * WHERE {?sujeto ?predicado ?objeto}
```

Mostrar resultados como: HTML Ejecutar consulta

Pasos a seguir

- Identificación
- Modelado
- Transformación
- Enriquecimiento
- Publicación
- Consumo

Consumo de Linked Data

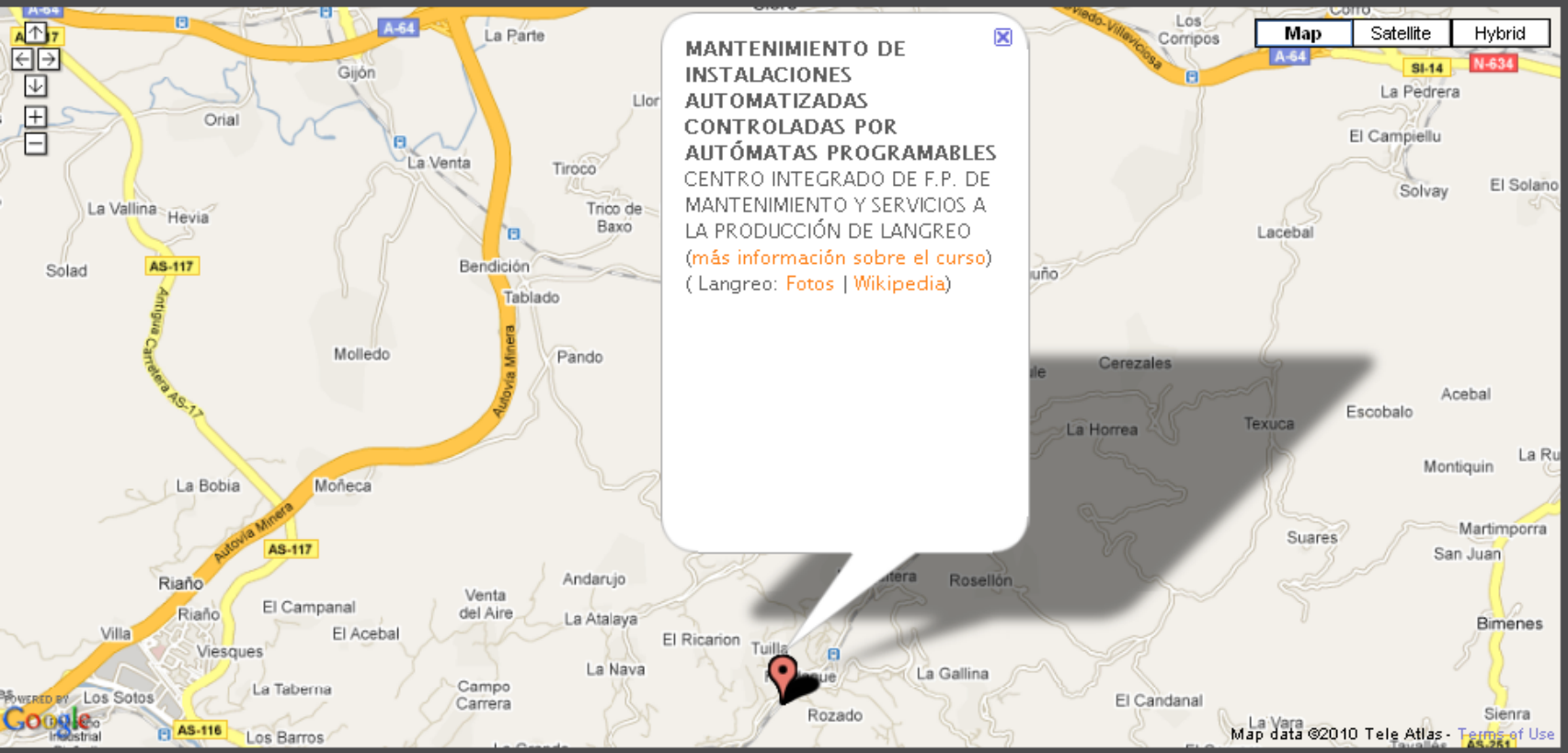
http://bit.ly/ctic_sintrafor

Ejemplo Consulta Acciones Formativas

Localidad:
LANGREO
Área Profesional:
Cualquiera
Unidad de Competencia:
Cualquiera

Enviar

Se han encontrado 27 Acciones Formativas. Ver los cursos en una línea de tiempo o exportar a ical



Otros mapas: Google, Yahoo!, Microsoft, Openlayers

```
SELECT *
FROM <http://risp.asturias.es/catalogo/emple
WHERE {
?instancia a of:Accion-Formativa;
           ical:description ?description;
           ical:summary ?summary;
           ical:dtstart ?dtstart;
           ical:dtend ?dtend;
           of:centro ?centro;
           of:area ?area;
           of:organizacion ?organizacion;
           of:aforo ?aforo.
?centro rdfs:label ?nombreCentro;
     vcard:adr ?adr.
?adr geo:long ?long;
     geo:long ?long;
     geo:lat ?lat;
     loc:local ?localidad;
```

MODELADOR-TEXTURIZADOR DE 3D
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACION DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

TECNICO DE SONIDO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

LUMINOTECNICO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACION DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

CARACTERIZADOR
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

POLIMANTENEDOR DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS URBANOS
CENTRO INTEGRADO DE F.P. DE MANTENIMIE
SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN DE LANGREO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

ELECTROMECANICO MINERO
CENTRO DE FORMACION DE HUNOSA
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

TECNICO DE SONIDO
CIFP DE COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO
(más información sobre el curso)
(Langreo: Fotos | Wikipedia)

SONIDO DIRECTO PARA ESPECTACULOS

Consultas SPARQL

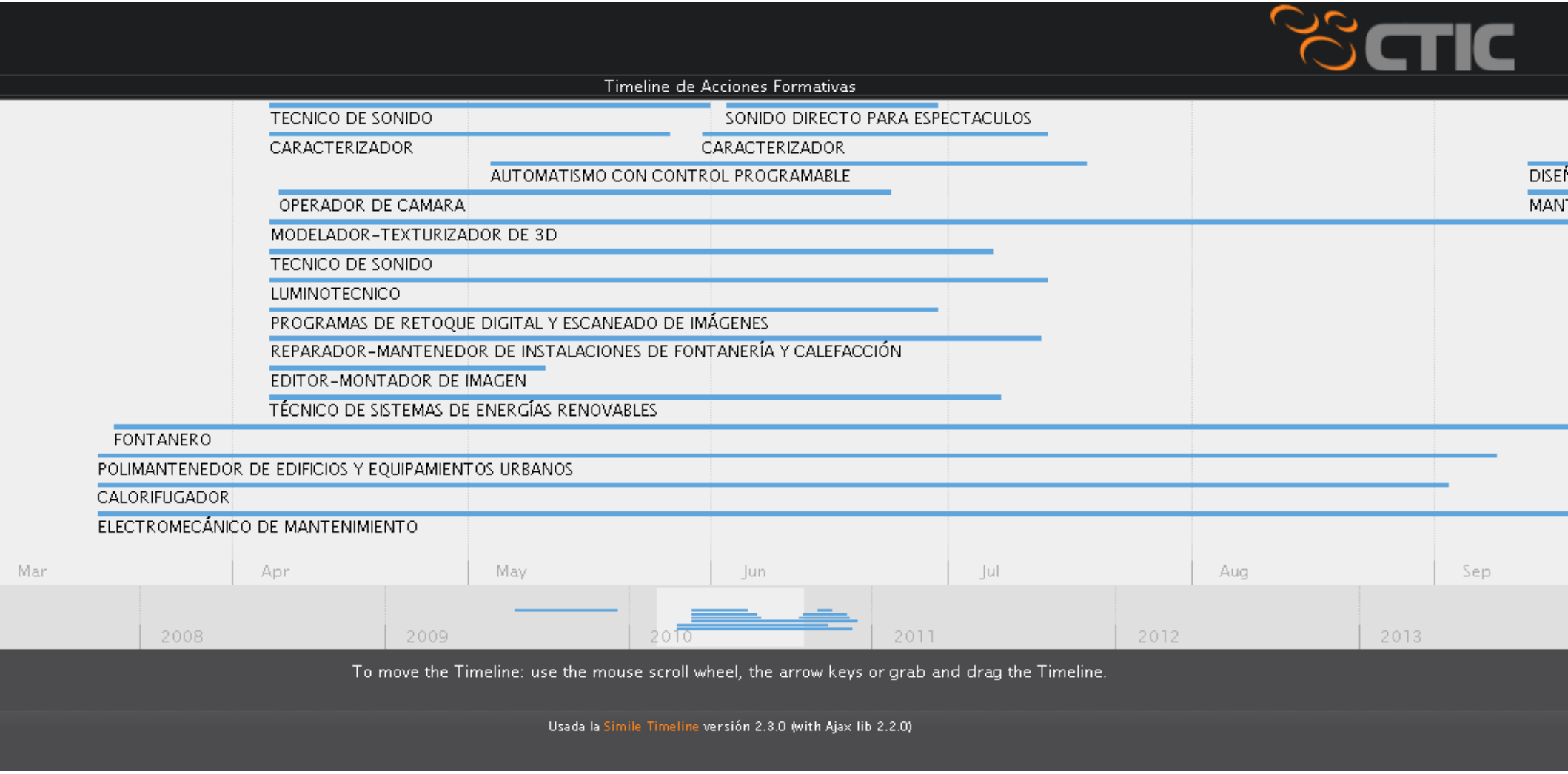
```
SELECT *  WHERE {
  ?curso a of:Accion-Formativa;
    ical:description ?description;
    ical:summary ?summary;
    ical:dtstart ?dtstart;
    ical:dtend ?dtend;
    of:centro ?centro;
    of:area ?area;
    of:organizacion ?organizacion;
    of:aforo ?aforo.

  ?centro rdfs:label ?nombreCentro;
     vcard:adr ?adr.

  ?adr geo:long ?long;
     geo:long ?long;
     geo:lat ?lat;
     loc:localidad <http://risp.asturias.es/comun/localizacion/Localidad/ES_ASTURIAS_LANGREO>;
     vcard:locality ?locality;
     vcard:label ?address.

  OPTIONAL {?curso of:uc ?uc}
}
```

Múltiples aplicaciones coste ≈ cero



Múltiples aplicaciones coste ≈ cero

calendar | Buscar en mis calendarios | Mostrar opciones de búsqueda

Hoy | noviembre de 2010 | Actualizar | Im

lun | mar | mié | jue | vie

1 de nov | 2 | 3 | 4 | 5

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D
- EFECTOS VISUALES PARA CINE, VIDEO Y TELEVISIÓN

8 | 9 | 10 | 11 | 12

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROL
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZA
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

15 | 16 | 19

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTRO
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZA
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

22 | 23 | 24 | 25 | 26

- ELECTROMECÁNICO DE MANTENIMIENTO
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES AUTOMATIZADAS CONTROLADAS POR AUTÓMATAS PROGRAMABLES
- DISEÑO DE PLANOS Y ESQUEMAS ELECTRICOS DE AUTOMATIZACIÓN
- DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

DISEÑO Y MODIFICACION DE PLANOS EN 2D Y 3D

lun, 20 de septiembre de 2010 – mié, 24 de noviembre de 2010

Lugar: CALLE ALTOS HORNOS, S/N LANGREO (LANGREO) 33930 ASTURIAS (ESPAÑA) (mapa)
Autor: martin.alvarez.espinar@gmail.com en nombre de Cursos
[Suprimir]

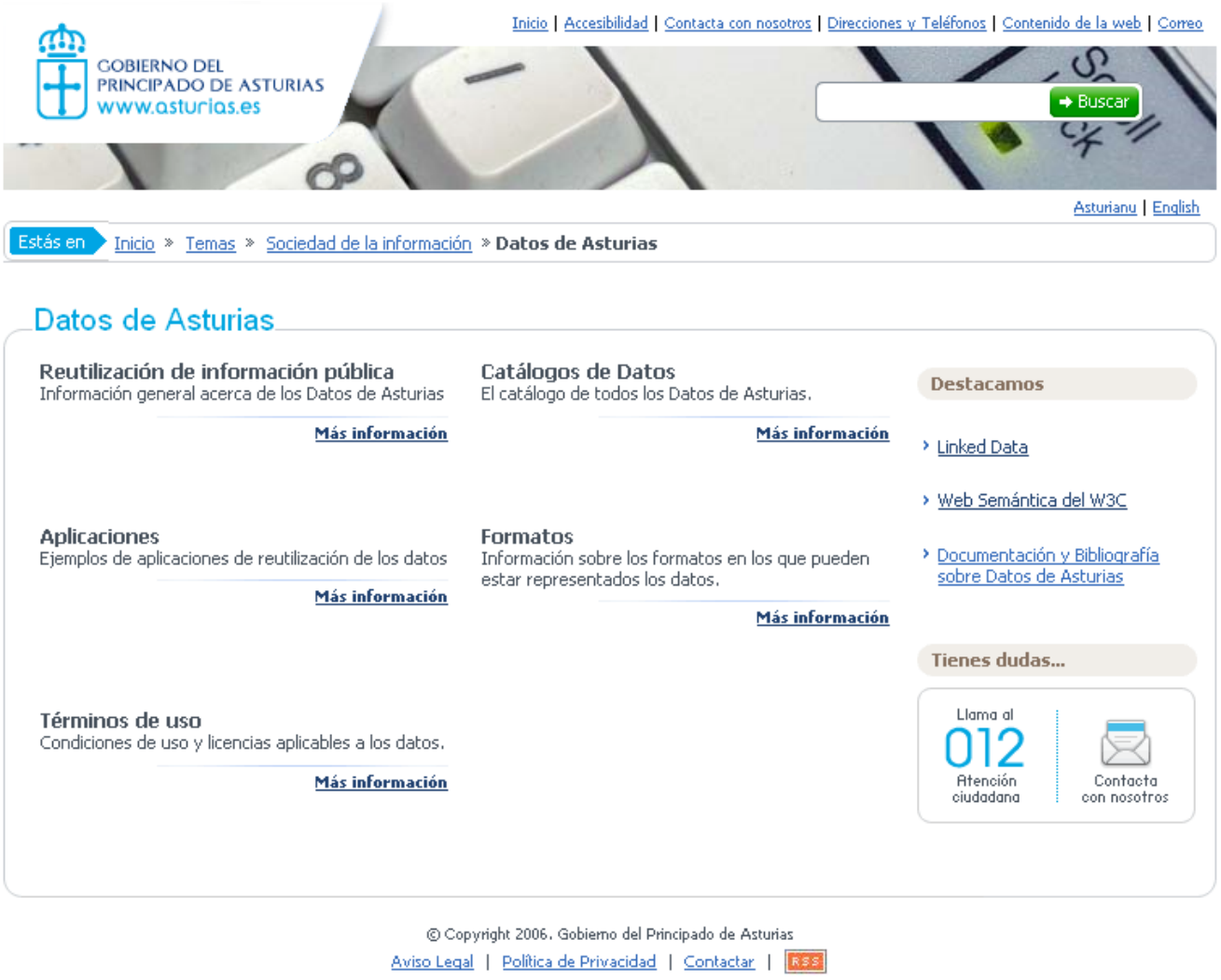
Editar detalles del evento » | copiar a mi calendario

Nuevas tecnologías: HTML5

Acciones Formativas > Representación HTML5

Distribución de Cursos por Localidad

Localidad	Cursos
Avilés	15
Cerdeño	12
Entrego, el	1
Felguera	20
Gijón	29
Infiesto	0
Langreo	27
Mieres	2
Moreda	2
Noreña	1
Oviedo	22
Paraes	1
Salinas	1
San martín	0
Villaviciosa	1

http://bit.ly/ctic_canvas

Portal Datos de Asturias